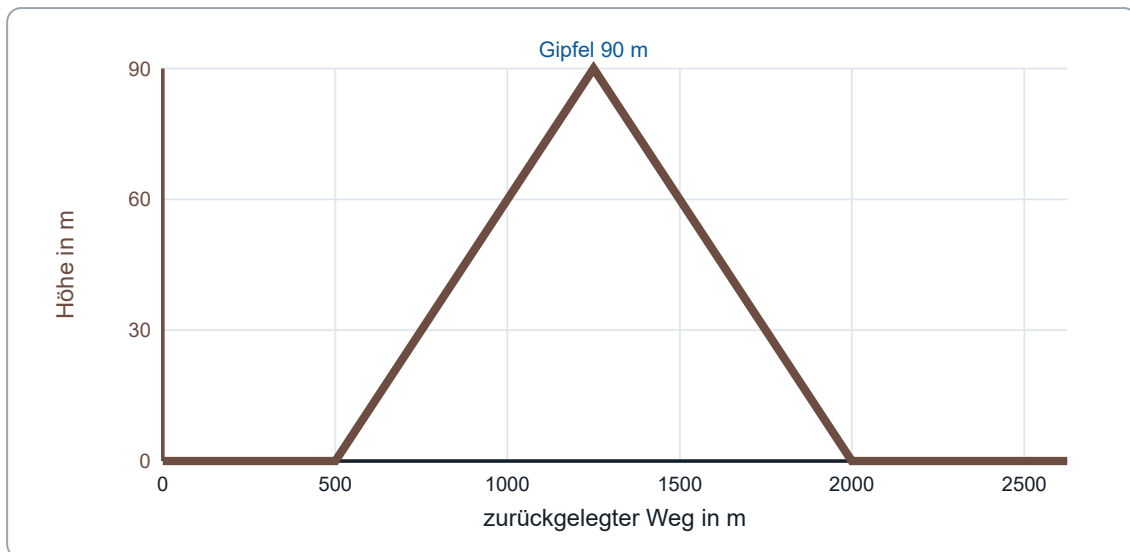


Was der Graph erzählt

Selbstlern-Doppelstunde · 90 Minuten. Du arbeitest allein. Du bestimmst dein Tempo. Schreib direkt in dieses Heft.



Lina fährt diese Strecke mit dem Rad. In der Ebene fährt sie 18 km/h. Bergauf nur 9 km/h. Bergab 36 km/h. **Bergauf und bergab sind gleich lang: beide 750 m.**

TEIL 1 · EURE PROGNOSE

Wir zeichnen jetzt einen anderen Graphen. Nach rechts kommt die **Zeit**. Nach oben kommt Linas **Höhe**. Wie sieht dieser Graph aus? Kreuze an. Lies erst danach weiter!

- ☐ Ein symmetrischer Berg: Anstieg genauso breit wie Abstieg.
- ☐ Ein langer flacher Anstieg, danach ein kurzer steiler Abfall.
- ☐ Erst fallend, dann steigend – bergauf ist ja anstrengend.
- ☐ Gleichmäßig steigend bis zum Schluss – sie kommt ja immer weiter.

Warum habt ihr das gewählt?

SO LÄUFT DIE DOPPELSTUNDE

1 Prognose (7 min) · 2 Die Fahrt in Zeitlupe (14 min) · 3 Wertetabelle und Graph (16 min) · 4 Merksatz (8 min) · 5 Aufgaben A1–A5 (22 min) · 6+7 Quiz, Exit-Ticket, Abgabe (14 min)

Das Lösungsheft ist eine eigene Datei. Ihr bekommt es erst, wenn ihr eure eigenen Antworten aufgeschrieben habt. Eine ehrliche falsche Antwort ist mehr wert als eine abgeschriebene richtige.

Teil 2 · Die Fahrt in Zeitlupe

14 Minuten

Hier stehen alle Angaben zu Linas Fahrt. Die ganze Fahrt dauert **600 Sekunden**. Das sind 10 Minuten. Die Strecke ist **2625 m** lang.

Abschnitt	Dauer	Tempo	Strecke	Höhe ändert sich um
1 · eben	100 s	18 km/h = 5 m/s	500 m	0 m
2 · bergauf	300 s	9 km/h = 2,5 m/s	750 m	+ 90 m
3 · bergab	75 s	36 km/h = 10 m/s	750 m	– 90 m
4 · eben	125 s	18 km/h = 5 m/s	625 m	0 m

Auftrag 1 von 3 Wo ist Lina nach 400 Sekunden?

Wo ist Lina nach 400 Sekunden? Wie hoch ist sie? Wie viel Zeit ist schon vorbei – die Hälfte oder mehr? Und wie viel von der Strecke?

DAS MACHST DU

1. Zähl die Abschnitte bis 400 s zusammen. Meter und Höhe getrennt aufschreiben.
2. Vergleich beides mit 600 s und 2625 m.

 Hier schreibst du deine Antwort hin

Auftrag 2 von 3 Wie weit rollt sie bergab?

Wie viele Meter fährt sie zwischen 400 s und 475 s? Bergauf waren es 750 m. Dafür brauchte sie 300 s. Vergleiche.

 Hier schreibst du deine Antwort hin

Auftrag 3 von 3 Die wichtigste Frage

Bergauf ist Lina langsam. Aber sie kommt höher. Bergab ist sie schnell. Aber sie kommt tiefer. Wo ist der Höhen-Graph steil? Wo ist Lina schnell? Das sind **zwei verschiedene Stellen**. Warum?

 Hier schreibst du deine Antwort hin

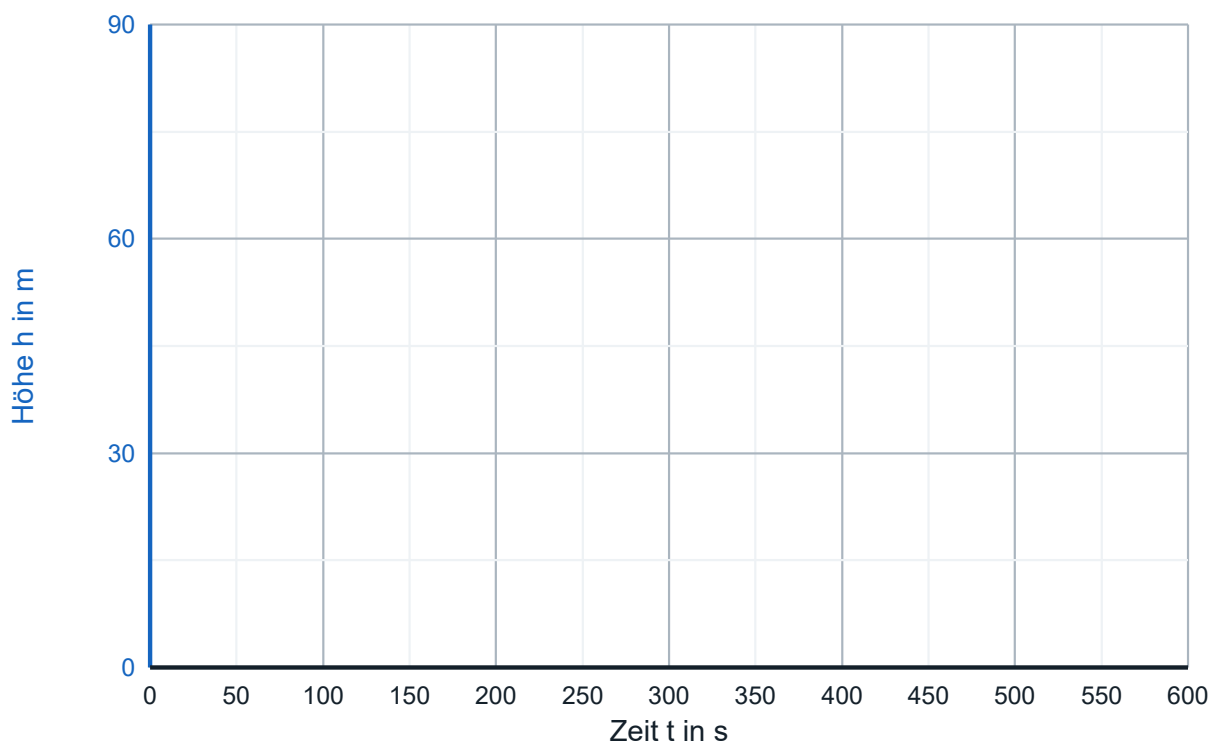
Teil 3 · Vom Rechnen zum Graphen

16 Minuten

Rechne Linas Höhe zu diesen Zeiten aus. Nimm dafür die Tabelle von Teil 2. Bergauf kommt sie **0,3 m pro Sekunde** höher. Das sind 90 m in 300 s. Bergab verliert sie **1,2 m pro Sekunde**. Das sind 90 m in 75 s.

Zeit t in s	0	100	250	400	450	550
Höhe h in m						

Jetzt eintragen: Zeichne deine sechs Punkte in das Achsenkreuz. Verbinde sie dann. Überleg dabei: Was passiert zwischen den Punkten?



Zwei Fragen zu eurer Tabelle

1. Mehrere Zeiten haben dieselbe Höhe (0 m). Ist das erlaubt?

2. Gibt es eine Zeit, zu der Lina **zwei** Höhen hat? Warum nicht?

Teil 4 · Der Merksatz**8 Minuten****MERKSATZ**

Füllt die Lücken selbst aus – schreiben hilft beim Behalten.

Ein Graph ist kein _____ der Sache, sondern ihre Geschichte: Er ordnet jedem Wert auf der Rechtsachse _____ einen Wert auf der Hochachse zu.

- **steigend – fallend – waagerecht:** die zweite Größe wächst, nimmt ab oder _____.
- **steil – flach:** sagt, wie _____ sie sich ändert, nicht wie groß sie ist.
- **eindeutig:** ein senkrecht aufgelegter Stift trifft den Graphen _____ einmal.

Zurück zur Prognose von Seite 1. Bergauf und bergab sind gleich lang – 750 m. Warum ist der Anstieg im Graphen trotzdem viel breiter? Und: Lagt ihr richtig? Wenn nicht – was war der Denkfehler?

Selbstcheck. Ein Graph zeigt den Akkustand eines Handys über der Zeit. Zwischen 14 und 16 Uhr verläuft die Linie waagerecht auf 40 %. Was heißt das?

- ☐ Der Akku wird gleichmäßig leerer.
- ☐ Der Ladestand ändert sich zwei Stunden lang nicht.
- ☐ Das Handy ist aus, es gibt keinen Wert.
- ☐ Der Akku ist leer.

Für Genaue ★ · Wann sieht der Graph dem Berg doch ähnlich? Ein Streckenprofil ist selbst ein Graph – aber mit dem **Weg** auf der Rechtsachse. So gezeichnet kommt die Bergform heraus, symmetrisch. Sobald dort die **Zeit** steht, wird das Bild verzerrt: langsame Abschnitte werden breit gezogen, schnelle schrumpfen. Beide Graphen haben nur dann dieselbe Form, wenn man durchgehend *gleich schnell* fährt. Bücher zeichnen Höhen-Zeit-Graphen gern in schöner Bergform – das ist bequem, aber nur für eine gleichmäßige Fahrt richtig.

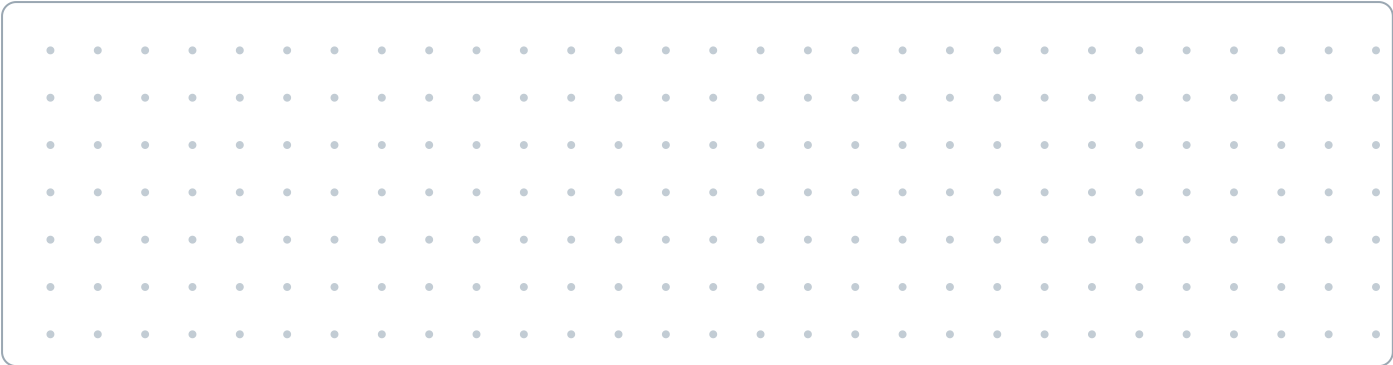
Teil 5 · Aufgaben

22 Minuten

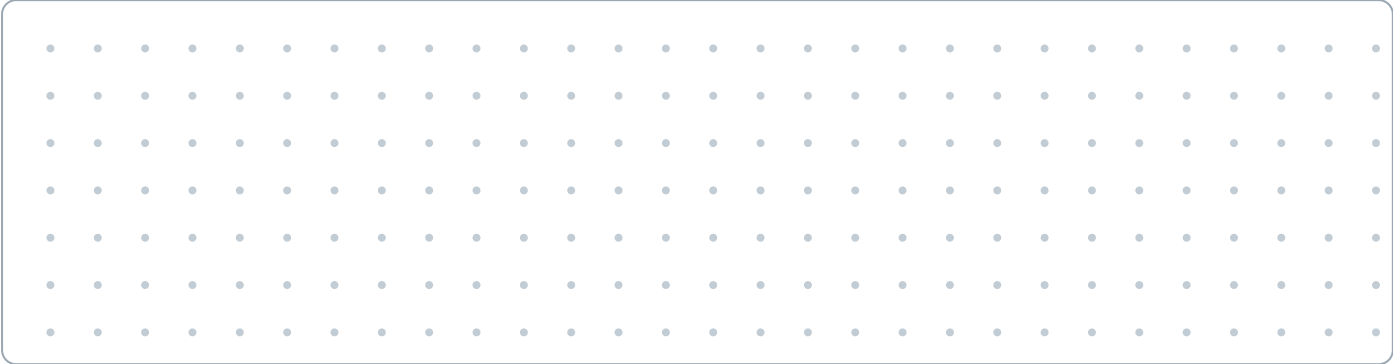
Die 22 Minuten sind für **A1 bis A3** gerechnet. **A4 und A5 sind Zusatz** für die, die schneller fertig sind – sie müssen nicht geschafft werden.

A1 Ein Zug fährt los. Er wird schneller. Dann fährt er eine Weile gleich schnell. Dann bremst er. Dann hält er.

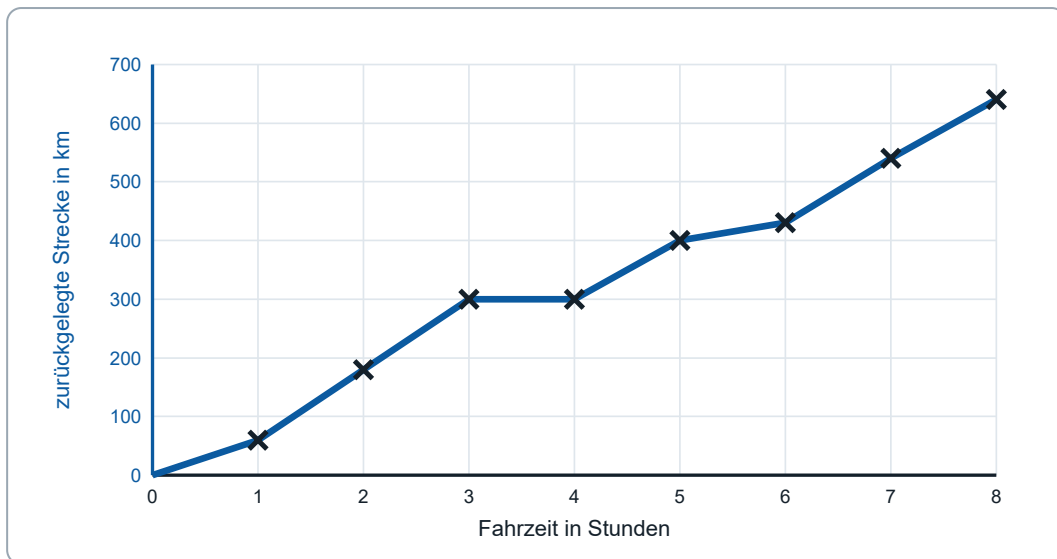
a) Zeichne den Graphen **Zeit** → **Geschwindigkeit**.



b) Dieselbe Fahrt als **Zeit** → **zurückgelegter Weg**. Achtung: Der zurückgelegte Weg wird nie kleiner.



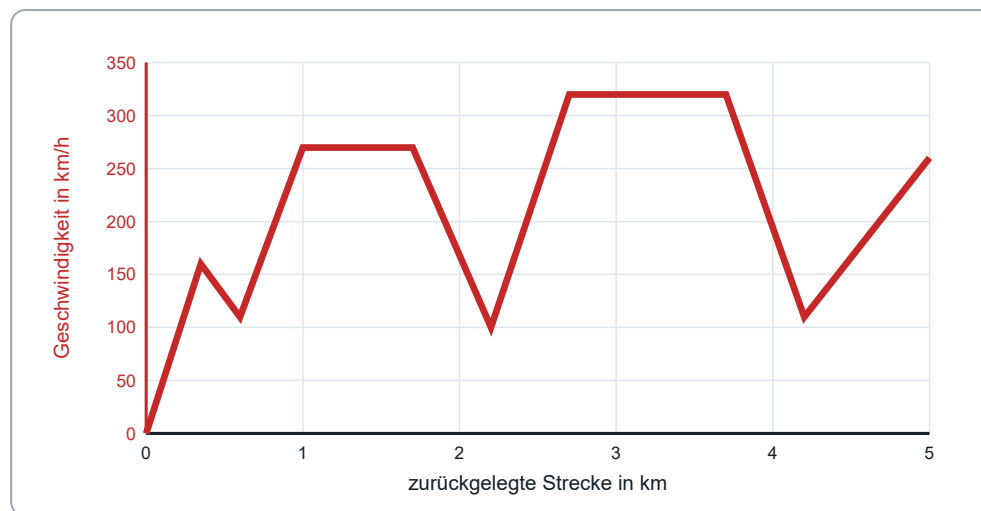
A2 Emilia ist mit dem Auto zu Oma und Opa nach München gefahren. Zu jeder vollen Stunde hat sie notiert, wie weit sie gekommen ist.



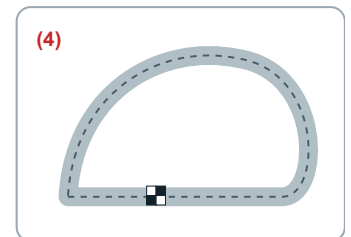
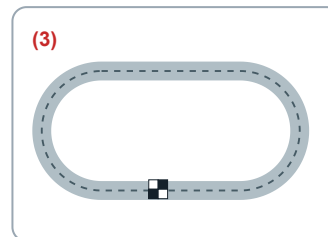
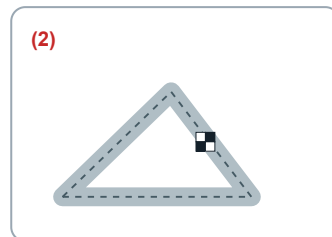
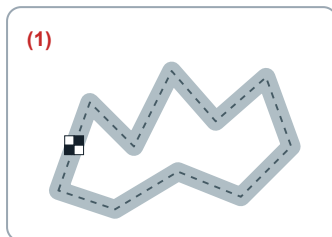
a) Wie heißen die beiden Achsen? **b)** Wie weit war die Fahrt? Wie lange hat sie gedauert? **c)** Woran siehst du schnelles Fahren? Woran langsames? **d)** Wann könnte Stau gewesen sein? Was könnte es sonst gewesen sein? **e)** Die Punkte sind verbunden. Was spricht dafür? Was spricht dagegen?

A3 Kernaufgabe. Am nächsten Tag fährt Lina dieselbe Strecke mit dem E-Bike – die ganze Zeit gleichmäßig mit 18 km/h (= 5 m/s), auch bergauf. Wie ändert sich der Höhen-Zeit-Graph? Rechnet aus: Wie lange dauert die Fahrt jetzt insgesamt? Wie lange bergauf, wie lange bergab? Ist der Anstieg im Graphen jetzt breiter oder schmäler als der Abstieg?

A4 ★ Der Graph zeigt die **Geschwindigkeit** eines Formel-1-Rennwagens in der ersten Runde – aufgetragen über der **zurückgelegten Strecke**, nicht über der Zeit.



Welche der vier Strecken passt zum Graphen? Nenne **zwei Dinge, die du im Graphen zählen kannst**. Sag auch bei einer anderen Strecke, warum sie nicht passt.



Die karierte Flagge zeigt Start und Ziel. Gefahren wird im Uhrzeigersinn.

A5 ★ **Selbst planen.** Ihr sollt zeigen, dass zwei Schulwege verschieden lange **dauern**, obwohl sie gleich viele Meter haben. Beschreibt euer Vorgehen: Was messt ihr, wie oft, was kommt auf welche Achse? Ein Satz muss sagen, **wann** ihr die Uhr startet und stoppt.

Teil 6 · Quiz**8 Minuten**

Kreuzt an – jeweils eine Antwort. Die Lösungen stehen im Lösungsheft.

1. In einem Graphen verläuft die Linie ein Stück weit waagerecht. Was bedeutet das?

- | | |
|---|---|
| ☐ Die Größe auf der Hochachse ändert sich nicht. | ☐ Der Vorgang ist zu Ende. |
| ☐ Die Größe wird gleichmäßig kleiner. | ☐ Es fehlen Messwerte. |

2. Linas Höhen-Zeit-Graph fällt zwischen 400 s und 475 s steil. „Steil“ heißt hier:

- | | |
|---|---|
| ☐ Sie ist besonders hoch. | ☐ Sie verliert in kurzer Zeit viel Höhe. |
| ☐ Sie fährt besonders langsam. | ☐ Der Berg ist dort lang. |

3. An welcher Stelle ist Lina am schnellsten?

- | | |
|--|---|
| ☐ Wo der Höhen-Graph am höchsten ist. | ☐ Wo der Höhen-Graph am steilsten fällt. |
| ☐ Wo der Höhen-Graph waagerecht ist. | ☐ Ganz am Anfang. |

4. Warum ist der Anstieg im Graphen breiter als der Abstieg, obwohl beide 750 m lang sind?

- | | |
|---|--|
| ☐ Bergauf sind mehr Höhenmeter zu schaffen. | ☐ Auf der Rechtsachse steht die Zeit. |
| ☐ Graphen gehen immer von links nach rechts. | ☐ Bergauf hält man öfter an. |

5. Welche Linie kann keine Zuordnung „Zeit → Höhe“ sein?

- | | |
|--|--|
| ☐ Eine, die zweimal dieselbe Höhe erreicht. | ☐ Eine, die senkrecht nach oben verläuft. |
| ☐ Eine, die lange waagerecht bleibt. | ☐ Eine, die am Ende fällt. |

6. Ein Graph zeigt den zurückgelegten Weg über der Zeit. Diese Linie kann ...

- | | |
|---|--|
| ☐ ... steigen oder waagerecht bleiben, nie fallen. | ☐ ... auch fallen, wenn man umkehrt. |
| ☐ ... nur eine Gerade sein. | ☐ ... nur bei gleichem Tempo gezeichnet werden. |

7. Ein Automat gibt für jede Münze eine Kugel. Der Graph „Münzen → Kugeln“ besteht aus ...

- | | |
|--|---|
| ☐ ... einer durchgezogenen Linie. | ☐ ... einzelnen Punkten auf einer Geraden. |
| ☐ ... einer waagerechten Linie. | ☐ ... einer fallenden Linie. |

8. Was ist eine Zuordnung?

- | | |
|--|--|
| ☐ Eine Tabelle mit zwei Zeilen. | ☐ Eine Vorschrift: jedem Wert genau ein Wert. |
| ☐ Ein Graph mit beschrifteten Achsen. | ☐ Ein Zusammenhang, bei dem beides wächst. |

Teil 7 · Exit-Ticket und Abgabe**6 Minuten****EXIT-TICKET**

1. Bergauf und bergab sind gleich lang. Warum ist der Anstieg im Höhen-Zeit-Graphen trotzdem viel breiter als der Abstieg?

2. Umgekehrt gefragt: Ein Auto steht fünf Minuten an der Ampel. Wie sieht das im Weg-Zeit-Graphen aus – und wie im Geschwindigkeits-Zeit-Graphen?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitze@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

UND WAS WAR UNKLAR?

Eine Frage, die offen geblieben ist (darf leer bleiben):
